

Chapter 3 – Operator & Ekspresi

Dalam pemrograman, komputer tidak bisa “berpikir” sendiri.

Kita harus memberi tahu **apa yang harus dihitung**, **apa yang harus dibandingkan**, dan Untuk itulah kita menggunakan **operator** dan **ekspresi**.

Pada chapter ini, Anda akan belajar:

- Apa itu operator dan ekspresi
- Cara melakukan perhitungan dengan Python
- Cara membandingkan nilai
- Cara menggabungkan beberapa kondisi
- Cara menulis ekspresi sederhana dalam program

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari chapter ini, Anda diharapkan mampu:

- Memahami konsep operator dan ekspresi
- Menggunakan operator aritmatika
- Menggunakan operator perbandingan
- Menggunakan operator logika
- Menggunakan operator penugasan
- Menggabungkan operator dalam ekspresi sederhana

3.1 Apa Itu Operator dan Ekspresi?

Bayangkan sebuah kalkulator. - Tombol +, -, ×, ÷ adalah **operator**

- Perhitungan seperti $10 + 5$ adalah **ekspresi** Dalam Python:

```
hasil = 10 + 5
```

Pada contoh di atas: - + adalah **operator** - $10 + 5$ adalah **ekspresi** - hasil akan berisi nilai **15**

Jadi: - **Operator** = alat untuk melakukan operasi - **Ekspresi** = gabungan nilai + operator yang menghasilkan sebuah nilai

Contoh lain:

```
x = 7
y = 3
z = x * y + 2
```

Ekspresi di atas adalah $x * y + 2$, dan hasil akhirnya disimpan ke dalam z.

3.2 Operator Aritmatika

Operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan matematika.

Operator	Contoh	Keterangan
+	$a + b$	Penjumlahan

Operator	Contoh	Keterangan
-	a - b	Pengurangan
*	a * b	Perkalian
/	a / b	Pembagian (hasil float)
%	a % b	Sisa pembagian (modulus)

Contoh penggunaan:

```
a = 10
b = 3
print(a + b) # 13
print(a - b) # 7
print(a * b) # 30
print(a / b) # 3.3333333333333335
print(a % b) # 1
```

Operator % (**modulus**) sering dipakai untuk mengecek: - Apakah suatu bilangan habis dibagi? - Apakah bilangan **genap** atau **ganjil**?

```
angka = 10
print(angka % 2 == 0) # True, karena 10 adalah bilangan genap
```

3.3 Operator Perbandingan

Operator perbandingan digunakan untuk **membandingkan dua nilai**. Hasilnya selalu berupa nilai **Boolean**: True atau False.

Operator	Arti	Contoh	Hasil
==	Sama dengan	5 == 5	True
!=	Tidak sama dengan	5 != 3	True
>	Lebih besar	5 > 3	True
<	Lebih kecil	5 < 3	False
>=	Lebih besar atau sama	5 >= 5	True
<=	Lebih kecil atau sama	3 <= 5	True

Contoh:

```
a = 10
b = 7
print(a == b) # False
print(a > b) # True
print(a <= b) # False
```

Operator ini sangat penting saat kita membuat **keputusan** dalam program.

3.4 Operator Logika

Operator logika digunakan untuk **menggabungkan beberapa kondisi sekaligus**. Tiga operator logika utama di Python:

```
and  
or  
not
```

Contoh:

```
umur = 15  
print(umur > 10 and umur < 20)  
print(umur < 10 or umur > 18)  
print(not (umur == 15))
```

Penjelasan: - and → **semua** kondisi harus True - or → **minimal satu** kondisi bernilai True - not → membalik nilai (True menjadi False, dan sebaliknya)

Contoh dengan kalimat:

```
nilai = 80  
absen_baik = True  
lulus = (nilai >= 75) and absen_baik  
print(lulus) # True
```

Artinya: "Siswa dinyatakan lulus jika **nilai minimal 75** dan **absen baik**."

3.5 Menggabungkan Operator dalam Ekspresi

Dalam program nyata, kita sering menggabungkan **operator aritmatika, perbandingan, dan logika** dalam satu ekspresi.

Contoh:

```
nilai = 75  
lulus = nilai >= 70 and nilai <= 100  
print(lulus)
```

Langkah berpikirnya: - nilai >= 70 → True - nilai <= 100 → True - True and True → True

Maka variabel lulus bernilai True.

Contoh lain:

```
umur = 16  
memiliki_ktp = False  
boleh_mengemudi = umur >= 17 and memiliki_ktp  
print(boleh_mengemudi) # False
```

Ini meniru cara manusia berpikir: “Boleh mengemudi jika **umur minimal 17 tahun** dan **sudah punya KTP.**”

::: {`.tip title=“Urutan Evaluasi (Prioritas Operator)”`} Seperti di matematika, Python juga memiliki **urutan prioritas** operator. Secara umum:

Tanda kurung () Operator aritmatika (*, /, +, -, dll.) Operator perbandingan (>, <, ==, dll.) Operator logika (not, and, or) Gunakan **kurung ()** untuk memperjelas maksud ekspresi dan menghindari kebingungan. :::

3.6 Operator Penugasan (Assignment)

Operator penugasan digunakan untuk **memberi nilai** pada variabel.

Bentuk dasar:

```
x = 10
```

Python juga menyediakan bentuk singkat yang menggabungkan operasi aritmatika dengan penugasan:

```
x = 10
x += 5  # sama dengan x = x + 5 → x menjadi 15
x -= 3  # sama dengan x = x - 3 → x menjadi 12
x *= 2  # sama dengan x = x * 2 → x menjadi 24
x /= 4  # sama dengan x = x / 4 → x menjadi 6.0
```

Kelebihan penggunaan bentuk singkat ini: - Kode lebih **ringkas** - Lebih **mudah dibaca** - Sering digunakan dalam perulangan dan pemrosesan data

3.7 Operator Keanggotaan (Membership Operators)

Operator keanggotaan digunakan untuk mengecek apakah suatu nilai terdapat di dalam kumpulan data (seperti list atau string).

Dua operator utama:

in not in

Contoh:

```
buah = ["apel", "jeruk", "mangga"]
print("apel" in buah)      # True
print("pisang" in buah)    # False
print("durian" not in buah) # True
```

Artinya: “apel” in buah → “Apakah ‘apel’ ada di dalam daftar buah?” “durian” not in buah → “Apakah ‘durian’ **tidak** ada di dalam daftar buah?”

3.8 Operator dan Ekspresi dalam Program Nyata

Operator dalam Python tidak berdiri sendiri: operator selalu bekerja di dalam sebuah ekspresi, dan hasil ekspresi itu dapat:

Disimpan ke dalam variabel Langsung dicetak dengan print() Digunakan sebagai bagian dari kondisi if, while, dan sebagainya Contoh:

```
x = 10
hasil = (x + 5) * 2
print("Hasil:", hasil)           # Menggunakan hasil ekspresi
print(hasil > 20)                 # Menggunakan ekspresi dalam perbandingan
print(hasil > 20 and hasil < 40) # Menggabungkan beberapa operator
```

Dengan memahami cara kerja operator dan ekspresi, Anda akan lebih mudah menulis **logika program** yang benar dan jelas.

3.9 Latihan

Tugas: Buat dua variabel a dan b. Lakukan operasi berikut:

- Penjumlahan
- Perkalian
- Perbandingan $a > b$
- Tampilkan semua hasilnya ke layar.

Contoh solusi:

```
a = 8
b = 5
print("a + b =", a + b)
print("a * b =", a * b)
print("a > b =", a > b)
```

Cobalah mengubah nilai a dan b, lalu perhatikan bagaimana hasil ekspresi ikut berubah.

Pada chapter berikutnya, Anda akan mempelajari **Struktur Kontrol Alur**, yaitu cara membuat **keputusan** dan **perulangan** dalam program Python.

Latihan Chapter 3 dan Chapter 4

"Identitas & Output" (Print & Komentar)

Konsep: Memahami cara program berkomunikasi dengan pengguna dan cara programmer meninggalkan catatan.

Kasus: "Tanda Tangan Digital" Buatlah desain header untuk aplikasi masa depan inovasi kalian sendiri.

Tugas: Gunakan beberapa perintah print() untuk membuat logo seni ASCII dan riwayat versi aplikasi.

Tujuan: Gunakan komentar untuk menjelaskan fungsi dari setiap bagian kode tersebut.

Contoh:

```
# Nama Aplikasi: Cyber-Shield 2026
# Developer Utama: [Nama Mereka]
# Tujuan: Melindungi jaringan Wi-Fi rumah
```

```
print("#####")
print("# SELAMAT DATANG DI GRID #")
print("#####")
print("Status: Sistem Aktif")
```

"Bank Memori" (Variabel)

Konsep: Menyimpan data (Teks/String, Angka Bulat/Integer, Angka Desimal/Float) dan memperbaruinya.

Kasus: Statistik Karakter Game RPG. Tugas: Buat variabel untuk nama karakter, nyawa/HP (int), dan kekuatan/power level (float). Kemudian, "update" variabel tersebut seolah-olah karakter baru saja menemukan item penambah kekuatan.

Tujuan: Menunjukkan bahwa nilai variabel bisa berubah ($nyawa = nyawa - 10$).

Contoh:

```
nama_karakter = "Gatotkaca_Digital"
nyawa = 100
multiplier_kekuatan = 1.5

# Setelah terkena serangan:
nyawa = 85
print(nama_karakter, "memiliki", nyawa, "HP tersisa.")
```

"Mesin Logika" (Operator Aritmatika & Perbandingan)

Konsep: Melakukan perhitungan matematika dan perbandingan (+, -, *, /, ==, >, dll.).

Kasus: Bot Diskon Belanja Online

Tugas: Selesaikan Tugas Kecil dibawah ini :

1. Tentukan harga untuk tiga barang (misal: Sepatu, Hoodie, Topi).
2. Hitung total harganya.
3. Gunakan operator perbandingan untuk mengecek apakah kamu dapat "Gratis Ongkir" (misal: apakah Total > 150000 ?).

Tujuan: Gunakan operator Modulo (%) untuk menentukan apakah kode diskon itu "genap" atau "ganjil" untuk simulasi promo "Hari Keberuntungan".

Contoh:

```
harga_sepatu = 120000
harga_topi = 45000

total = harga_sepatu + harga_topi

# Cek gratis ongkir (Minimal belanja 150rb)
gratis_ongkir = total > 150000
```

```
print("Total Belanja: Rp", total)
print("Dapat Gratis Ongkir?", gratis_ongkir)
```

Project dan Tugas

Aplikasi Simulasi Koloni Mars

Kode ini akan menggabungkan modul Print/Comment, Variables, dan Operators ke dalam satu skenario yang utuh.

```
# =====
# PROYEK: SISTEM KONTROL KOLONI MARS v1.0
# Modul: Print, Comment, Variable, Operator
# =====

# 1. IDENTITAS DATA (Module: Variables & Comments)
# Menyimpan informasi dasar astronot
nama_astronot = "Budi Perkasa"
usia_bumi = 16
berat_bumi = 65.0 # dalam kg
oksigen_persen = 100

# 2. KALKULASI FISIKA MARS (Module: Operators)
# Di Mars, berat benda hanya 38% dari berat di Bumi
berat_mars = berat_bumi * 0.38

# Satu tahun di Mars sekitar 687 hari Bumi
usia_mars = (usia_bumi * 365) / 687

# 3. STATUS LOGISTIK (Module: Operators & Comparison)
# Simulasi konsumsi sumber daya
jumlah_makanan_kaleng = 50
hari_misi = 12
makanan_per_hari = 2

sisa_makanan = jumlah_makanan_kaleng - (hari_misi * makanan_per_hari)
apakah_makanan_cukup = sisa_makanan > 10 # Cek jika sisa lebih dari 10 kaleng

# 4. LAPORAN MONITOR (Module: Print)
print("-----")
print("    LAPORAN HARIAN KOLONI MARS: SOL 12    ")
print("-----")

# Menggunakan f-string (fitur modern Python untuk menggabungkan variabel)
print(f"Astronot Bertugas : {nama_astronot}")
print(f"Usia Anda di Mars : {usia_mars:.2f} tahun")
print(f"Berat Anda di Mars: {berat_mars} kg")

print("\n--- STATUS LOGISTIK ---")
```

```
print(f"Sisa Oksigen      : {oksigen_persen}%")
print(f"Sisa Stok Makanan : {sisa_makanan} kaleng")
print(f"Stok Aman?       : {apakah_makanan_cukup}")

# 5. TANTANGAN LOGIKA (Module: Operators)
# Operator Modulo untuk menentukan jadwal piket (Ganjil/Genap)
jadwal_piket = hari_misi % 2
print(f"\nKode Jadwal Piket : {jadwal_piket} (0=Maintenance, 1=Research)")
print("-----")
```

Tugas: Setelah menyalin dan menjalankan kode di atas, selesaikan tugas kecil dibawah ini :

1. Tantangan 1: Ubah variabel nama_astronot menjadi nama sendiri.
2. Tantangan 2: Tambahkan variabel suhu_mars = -60 dan buat kalkulator sederhana untuk mengubahnya ke Fahrenheit menggunakan operator matematika.
3. Tantangan 3: Buat sistem peringatan (Print) jika sisa oksigen di bawah 20%.

Quiz Online :

1. English : <https://gemini.google.com/share/13f3dbdfea88>
2. Indonesia : <https://gemini.google.com/share/9c18fc652c9c>
3. Quiz Tingkat Lanjut : <https://gemini.google.com/share/bf71e0ba0e6c>

Latihan Mandiri: Proyek "Kasir Toko Digital"

Buatkan kode sederhana ini di komputer masing-masing:

1. Variabel: Buat variabel nama_barang, harga, dan jumlah.
2. Operator: Hitung total_bayar dengan mengalikan harga dan jumlah.
3. Print: Tampilkan struk belanja sederhana dengan kalimat yang rapi.

Project Akhir Variable, Komen, Operator dan dan struktur print() yang diperlukan.

Skenario Game: Pelarian dari Lab AI (Escape from AI Lab)

Story :

Selamat datang, calon ilmuwan! Kamu adalah seorang peneliti muda di Lab Kuantum Lanjutan. Namun, hari ini ada masalah besar! Sistem AI utama lab mengalami overload dan seluruh fasilitas akan meledak dalam hitungan menit. Kamu terjebak di dalam dan harus segera keluar!

Tujuanmu adalah melarikan diri dari lab sebelum semuanya hancur. Untuk itu, kamu harus menonaktifkan beberapa sistem keamanan dan melewati rintangan.

Misi:

1. Menganalisis Konsol: Lihat output konsol di bawah ini. Ini adalah informasi yang akan kamu dapatkan selama mencoba melarikan diri.
2. Menulis Kode: Buatlah kode Python yang dapat menghasilkan output konsol persis seperti yang kamu lihat, menggunakan konsep Variabel, Operator, dan print() yang sudah kita pelajari.
3. Komentar: Berikan komentar di setiap bagian kode untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi.

Contoh Output Konsol Game: Ini adalah gambar hasil akhir yang harus mereka hasilkan dari kode Python mereka.



Figure 1: Output Konsol Game

Apa yang Perlu Dibuat ? :

Dari output di atas, siswa harus membuat:

1. Variabel Inisialisasi:
 - nama_pemain (misal: "Siswa_IT")
 - nyawa (misal: 100)
 - energi (misal: 50)
 - angka_kunci (untuk laser, misal: 15)

- tebakkan (untuk laser, misal: 10)
- detik_saat_ini (untuk perangkap listrik, misal: 14)
- bonus_level (untuk skor akhir, misal: 1.5)

2. Perintah print():

- Semua teks pembuka, tantangan, dan status akhir.
- Penggunaan f-string untuk memasukkan nilai variabel ke dalam teks (f" SELAMAT DATANG, {nama_pemain}!").

3. Operator Aritmatika:

- Pengurangan energi setelah mencoba meretas (energi = energi - 5).
- Perhitungan selisih (angka_kunci - tebakkan).
- Perhitungan skor_akhir yang melibatkan penjumlahan dan perkalian ((nyawa + energi) * bonus_level).

4. Operator Perbandingan & Modulo:

- Penentuan apakah_aman menggunakan detik_saat_ini % 2 == 0.

5. Komentar:

- Menjelaskan setiap bagian kode, seperti "inisialisasi variabel pemain", "tantangan laser", "perhitungan skor", dll.

Dengan tugas ini, kamu tidak hanya mengulang materi, tetapi juga menerapkan pemikiran analitis dan kreativitas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini adalah cara yang fantastis untuk mengukur pemahaman secara menyeluruh.